

Лабораторная работа № 1

Вариант 26. Определение максимального и минимального из двух значений (max/min)

Цель работы

Разработать программный компонент в архитектуре ACOM, предоставляющий операции поиска максимума и минимума двух чисел через собственный интерфейс.

Реализация

Компонент **Eco.MaxMin** реализован на языке C (C89). Интерфейс **IEcoMaxMin** содержит методы **Max** и **Min** для типов **int**, **long**, **float**, **double**, **long double**. Значение выбирается сравнением входных аргументов без вызова стандартных математических функций.

Вызов методов происходит через таблицу функций интерфейса ACOM. Для создания экземпляра используется фабрика; реализованы методы **QueryInterface**, **AddRef**, **Release**. Консольный клиент получает компонент через **Eco.InterfaceBus1**.

Структура проекта

Файл	Назначение
SharedFiles/IEcoMaxMin.h	Интерфейс компонента
SourceFiles/CEcoMaxMin.c	Реализация методов
SourceFiles/CEcoMaxMinFactory.c	Фабрика компонента
UnitTestFiles/SourceFiles/EcoMaxMin.c	Консольное тестирование

Тестирование и результат

Сборка выполнена на macOS ARM64 (Apple Silicon) компилятором Apple Clang. Получены статическая библиотека **.a** и исполняемый консольный тестовый клиент. Выполнено **12 проверок** для различных числовых типов, отрицательных и равных значений.

Команда: `make -C AssemblyFiles/Mac/clang_arm64 test`

PASS: 12 Eco.MaxMin UnitTest checks

EXIT CODE: 0

Вывод

Реализован ACOM-компонент для вычисления максимального и минимального значений. Компонент успешно собран и проверен консольными Unit-тестами на macOS ARM64.

Исходный код: github.com/andrew52522/lab_EcoInterface